

Construcción y Seguridad de una Red con Zona Desmilitarizada (DMZ)

Configuración de Router, NAT, ACLs y Validación de Tráfico con Cisco Packet Tracer

Informe Técnico de Práctica · 2025

1. Introducción

Una **Zona Desmilitarizada (DMZ)** es un segmento de red que actúa como zona neutral entre la red interna (LAN privada) e Internet. Su propósito es exponer servicios públicos —como un servidor web— sin comprometer la seguridad de los sistemas internos. Este laboratorio reproduce ese escenario mediante Cisco Packet Tracer, empleando un router ISR 2911 como firewall perimetral con tres interfaces diferenciadas: LAN, DMZ y red externa.

■ El enfoque del laboratorio es la **configuración lógica**: asignación de IPs, NAT estático y ACLs. La topología física ya está pre-armada en Packet Tracer.

2. Topología de la Red

La red cuenta con tres zonas claramente delimitadas, cada una conectada a una interfaz del router **Router_FW** (Cisco ISR 2911):

Interfaz	Zona	Switch	Dispositivo Final	Red IP
GigabitEthernet0/0	LAN Interna	SW_Internal	PC_Internal	192.168.1.0/24
GigabitEthernet0/1	DMZ	SW_DMZ	Web_DMZ (Server)	192.168.2.0/24
GigabitEthernet0/2	Red Externa	SW_External	PC_External	192.168.3.0/24

Diagrama de topología (Cisco Packet Tracer):

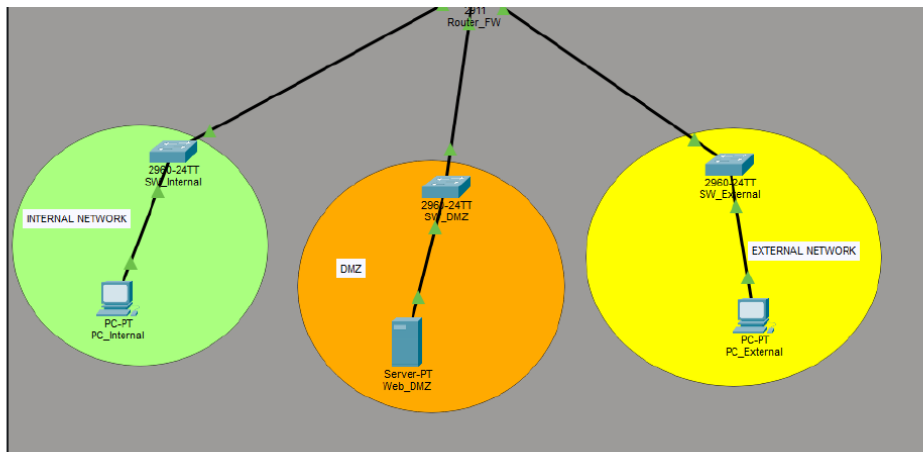
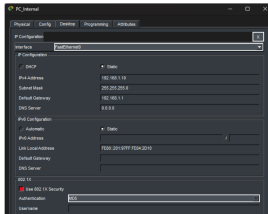


Figura 1 – Topología de tres zonas: LAN Interna (verde), DMZ (naranja) y Red Externa (amarilla).

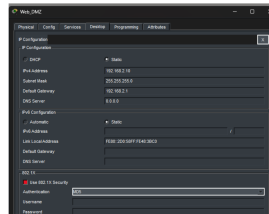
3. Asignación de Direcciones IP

Cada dispositivo final recibe una dirección IP estática dentro de su subred correspondiente. A continuación se muestran las capturas de configuración de cada equipo tal como aparecen en Packet Tracer.



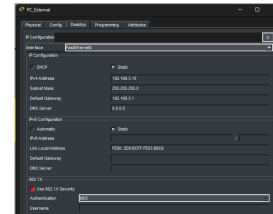
PC_Internal

192.168.1.10 / GW: 192.168.1.1



Web_DMZ

192.168.2.10 / GW: 192.168.2.1



PC_External

192.168.3.10 / GW: 192.168.3.1

Resumen de direccionamiento:

Dispositivo	IPv4	Máscara	Gateway	Zona
Router_FW Gi0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	—	LAN
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	LAN
Router_FW Gi0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	—	DMZ
Web_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1	DMZ
Router_FW Gi0/2	192.168.3.1	255.255.255.0	—	Externa
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1	Externa

4. Configuración del Router (Router_FW)

El router ISR 2911 actúa como firewall de tres patas. Cada interfaz se configura con su dirección IP, y sobre ellas se aplican los roles de NAT (inside/outside) y las ACLs de filtrado.

4.1 Configuración de interfaces

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group BLOQUEAR_DMZ_A_LAN in
duplex auto
speed auto
!
```

```
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
```

Captura de la configuración completa extraída del router en Packet Tracer:

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip access-group BLOQUEAR_DMZ_A_LAN in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
!
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
 remark Permitir trafico de retorno si la conexion se inicio en la LAN
 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 remark Denegar el resto del trafico iniciado por la DMZ hacia la LAN
 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 permit ip any any
,
```



Figura 2 – Configuración de interfaces y ACLs del Router_FW.

5. NAT Estático — Exposición Controlada del Servidor DMZ

El **NAT estático** (Network Address Translation) permite que el servidor web en la DMZ (IP privada 192.168.2.10) sea accesible desde la red externa mediante la IP de la interfaz exterior del router (192.168.3.1). Esto oculta la dirección real del servidor y centraliza el punto de entrada.

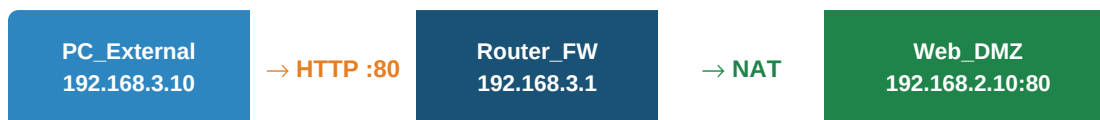
■ **Principio de seguridad:** El NAT estático expone únicamente el puerto necesario (HTTP/80). El servidor DMZ nunca es alcanzable directamente desde Internet con su IP privada.

Comandos de configuración NAT:

```
! NAT estático: redirige trafico HTTP externo al servidor DMZ
ip nat inside source static tcp 192.168.2.10 80 192.168.3.1 80

! Alternativa con NAT para toda la red interna (PAT)
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Flujo del NAT estático:



6. Listas de Control de Acceso (ACLs)

Las ACLs actúan como firewall de nivel 3/4, filtrando el tráfico según origen, destino y protocolo. Se aplican dos ACLs distintas sobre el router, cada una con una función específica de seguridad.

6.1 ACL 101 — Filtrado de tráfico externo hacia el router

Se aplica en la interfaz externa (Gi0/2) en dirección *inbound*. Solo permite tráfico HTTP destinado a la IP pública del router.

```
! Solo se permite HTTP entrante desde Internet hacia el router
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
```

6.2 ACL BLOQUEAR_DMZ_A_LAN — Aislamiento entre DMZ y LAN

Esta ACL extendida se aplica en Gi0/1 (interfaz DMZ) en dirección *inbound*. Su lógica es precisa: permite el tráfico de retorno de conexiones iniciadas desde la LAN (estado "established") pero bloquea cualquier conexión nueva originada desde la DMZ hacia la LAN.

```
ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
remark Permitir trafico de retorno si la conexion se inicio en la LAN
permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established
remark Denegar el resto del trafico iniciado por la DMZ hacia la LAN
```

```
deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

■ **Principio de mínimo privilegio:** Si el servidor DMZ fuera comprometido, el atacante **no puede** alcanzar la LAN interna. Solo el tráfico de retorno (sesiones iniciadas desde la LAN) está permitido.

Tabla resumen de reglas ACL:

ACL	Interfaz	Dir.	Acción	Descripción
101	Gi0/2 (Externa)	IN	PERMIT	TCP any → 192.168.3.1:80 (HTTP)
BLOQUEAR_DMZ_A_LAN	Gi0/1 (DMZ)	IN	PERMIT	TCP DMZ→LAN estado established (retorno)
BLOQUEAR_DMZ_A_LAN	Gi0/1 (DMZ)	IN	DENY	IP 192.168.2.0/24 → 192.168.1.0/24 (bloqueo total)
BLOQUEAR_DMZ_A_LAN	Gi0/1 (DMZ)	IN	PERMIT	IP any any (resto del tráfico)

7. Pruebas de Validación Funcional

La validación reproduce escenarios reales de seguridad: se comprueba que solo el tráfico legítimo es autorizado y que los intentos no permitidos son bloqueados por las ACLs.

Prueba	Origen	Destino	Protocolo	Resultado esperado	Motivo
P1	PC_Internal	Web_DMZ	ICMP/Ping	✓ OK	Sin restricción LAN→DMZ
P2	PC_External	Router_FW:80	HTTP	✓ OK	NAT redirige a Web_DMZ:80
P3	PC_External	PC_Internal	ICMP/Ping	✗ BLOQ	ACL 101 no permite ICMP externo
P4	Web_DMZ	PC_Internal	ICMP/Ping	✗ BLOQ	ACL BLOQUEAR_DMZ_A_LAN activa
P5	PC_Internal	PC_External	ICMP/Ping	✓ OK	LAN puede iniciar conexiones externas

■ **Comando de verificación NAT:** `show ip nat translations` en el router mostrará la traducción activa cuando PC_External accede al servidor por HTTP.

8. Análisis de Seguridad por Capas

La arquitectura DMZ implementada aplica el principio de **defensa en profundidad**: múltiples capas de control reducen el impacto ante una brecha en cualquier zona.

Capa de Seguridad	Mecanismo	Protege de
Segmentación de red	3 interfaces independientes en Router_FW	Movimiento lateral entre zonas
NAT estático	Solo el puerto 80 del servidor es expuesto	Acceso directo a IPs privadas
ACL 101	Whitelist de HTTP entrante en interfaz externa	Escaneo de puertos y ataques directos
ACL BLOQUEAR_DMZ_A_LAN	Bloqueo de tráfico iniciado desde DMZ	Pivoting desde servidor comprometido
Estado "established"	Solo retorno de sesiones iniciadas en LAN	Conexiones inversas no autorizadas

9. Conclusiones

- **Segmentación efectiva:** Las tres zonas —LAN, DMZ y Externa— quedan aisladas entre sí gracias a la configuración de tres interfaces independientes en el router.

- **NAT como frontera controlada:** El servidor web es accesible desde Internet únicamente a través del puerto 80, sin exponer su IP privada ni otros servicios.
- **ACLs como firewall lógico:** Las listas de acceso restringen el tráfico con granularidad por origen, destino y protocolo, simulando el comportamiento de un firewall de producción.
- **Defensa ante compromiso de DMZ:** Incluso si el servidor web fuera vulnerado, la ACL BLOQUEAR_DMZ_A_LAN impide que el atacante alcance la red interna.
- **Validación real de políticas:** Las pruebas de ping y HTTP confirman que las políticas de seguridad son funcionales y que el tráfico legítimo no queda bloqueado.

■ Esta práctica demuestra cómo Cisco IOS, mediante tres herramientas básicas (interfaces múltiples, NAT y ACLs), replica el comportamiento de un firewall perimetral completo, base de cualquier arquitectura de red segura en entornos empresariales.